UT4. Introducción a los Sistemas Operativos

Sistemas Informáticos



UD 4. Introducción a los Sistemas Operativos. (10 horas)

OBJETIVOS A ALCANZAR

- Definir qué y para qué sirve un sistema operativo.
- Distinguir sistemas operativos en lo que se refiere a sus requisitos, características, campos de aplicación y licencias de uso.
- Reconocer distintos tipos de sistemas de archivos.
- Diferenciar los distintos componentes y su función de un sistema operativo.
- Conocer la clasificación de los sistemas operativos.

CONTENIDOS

- Concepto de sistema operativo.
- Estructura de los sistemas operativos.
- Funciones de un sistema operativo.
- Tipos de sistemas operativos.
- Tipos de aplicaciones.
- Licencias y tipos de licencias.
- Sistemas de archivos.
- Tipos de instalación de sistemas operativos y gestores de arranque

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- Citar las funciones de un sistema operativo.
- Clasificar los sistemas operativos en función del número de usuarios, en función del número de tareas que pueden realizar simultáneamente, por los servicios ofrecidos o por la forma de ofrecer los servicios.
- Conocer las diferencias que hay entre las licencias OEM, retail o por volumen.

RECURSOS

- Aula de informática con equipos con un mínimo de 2 GB de RAM, conectados en red y a Internet.
- Proyector y pizarra.

Definiciones Previas

- El sistema operativo (S.O.) es el software básico del ordenador. Este software gestiona todos los recursos hardware del sistema informático y proporciona la base para la creación y ejecución del software de aplicación (programas y aplicaciones propiamente dichas). Un sistema operativo es un conjunto de programas que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del ordenador, gestionando los recursos del sistema y optimizando su uso.

Funciones de un Sistema Operativo

- Control de la ejecución de los programas: para ello, acepta los trabajos, administra la manera en que se realizan, les asigna los recursos y los conserva hasta su finalización.
- Administración de periféricos: coordinando y manipulando los dispositivos conectados al ordenador.
- Gestión de permisos y de usuarios: adjudica los permisos de acceso a los usuarios y evita que las acciones de un usuario afecten el trabajo que está realizando otro.
- Control de procesos: establece prioridades cuando diferentes procesos solicitan el mismo recurso.
- Control de errores: gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos.
- Administración de memoria: asigna memoria a los procesos y gestiona su uso.
- Control de seguridad: debe proporcionar seguridad tanto para los usuarios como para el software y la información almacenada en los sistemas.

Esquema General de un S.O.

Un S.O. está compuesto por un conjunto de programas que se clasifican así:

Programas de control:

- Gestión del procesador.
- Gestión de memoria.
- Gestión de entrada/salida.
- Gestión de datos.
- Gestión del sistema.

Programas de proceso:

- Traductores (de lenguaje simbólico -fuente- y de lenguaje objeto, comprensible por el hardware).
- Programas de servicio (utilidades del sistema).

S.O. Programas de control

Coordinan el funcionamiento de todos los recursos y elementos del ordenador.

Englobados en el núcleo (kernel).

S.O. Programas de control

- GESTIÓN DEL PROCESADOR Y DE PROCESOS

- Encargados de la preparación de los programas de usuario para su ejecución y de la asignación de tiempos en el procesador. Gestión de la CPU.
- Sus funciones son:
  - **Preparación de programas:** transferir los programas ejecutables de usuarios desde la memoria externa a la memoria central de la computadora a partir de una determinada dirección de memoria, por medio de un programa que se denomina cargador.
  - **Planificación del procesador**: consiste en el control, a través de una determinada política de asignación de tiempos, de utilización del procesador a los procesos que se encuentren en el sistema.
  - **Asignación de periféricos:** transforma las solicitudes simbólicas, hechas en el programa, en asignaciones físicas concretas de cada periférico.
  - **Relanzamiento de programas:** si durante la ejecución de un programa se producen interrupciones, se encarga de establecer un punto de control para que se pueda reproducir el estado que tenía el proceso cuando se vuelve a reactivar. Una vez subsanada la causa de la parada se pone en funcionamiento nuevamente el proceso.

S.O. Programas de control

GESTIÓN DEL PROCESADOR Y DE PROCESOS

- PROCESO: Es un programa en ejecución. Por ejemplo: *dwm.exe*[1]
- Cada proceso está compuesto por un código que se ejecuta y una estructura de datos. Todo cargado en memoria.
- Cada estructura identifica unívocamente a cada proceso y contiene:
  - Estado actual del proceso.
  - PID (código identificador del proceso, único).
  - Prioridad del proceso.
  - Zona de memoria asignada.
  - Recursos asociados.
- El S.O. se encarga de compartir la CPU entre los diferentes procesos del modo más eficiente, persiguiendo:
  - Equidad.
  - Eficiencia.
  - Bajo tiempo de respuesta.
  - Rendimiento alto.

S.O. Programas de control

- GESTIÓN DEL PROCESADOR Y DE PROCESOS
- Para ello se utilizan diferentes *algoritmos de planificación*:
  - FIFO o PEPS *(primero en entrar, primero en salir)*
  - SJF *(Short Job First, trabajo más corto primero)*
  - SRTF *(Short Remaining Time First, primero menor tiempo restante)*
  - Round Robin *(turno rotatorio)*
  - Prioridades
- *Sincronización de procesos*: varios procesos se ejecutan a la vez y hay que evitar problemas. Hay que conseguir:
  - Exclusión mutua: solo un proceso realiza algo en un momento determinado y los demás están excluidos.
  - Sección crítica: parte del código de un programa donde hay operaciones que pueden dar lugar a interferencias. Sirve para asegurar la utilización en exclusiva de un recurso compartido. Debe ejecutarse en exclusión mutua.

- Rendimiento alto.

S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación

- Cuando tenemos más de un proceso en condiciones de ejecutar CPU, deber escoger uno de entre ellos. Para escogerlo se emplean los Algo planificación.

- Una de las técnicas que emplean es el uso **prioridades**. En este caso a cad proceso se le asigna una prioridad y los procesos de mayor prioridad ter preferencia sobre los de menos. La prioridad de un proceso se puede modificar lo largo de su vida, para evitar que un proceso de baja prioridad nunca llegu ejecutarse debido a que los de alta prioridad monopolizan el procesador.
- Otra técnica es la **expropiación**. Un algoritmo es **expropiativo** si podemos retirar un proceso que se está ejecutando para introducir otro nuevo.

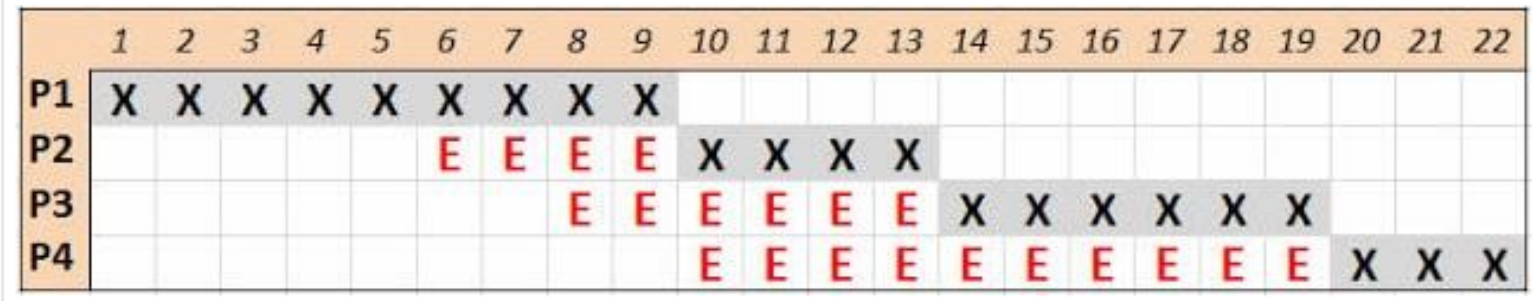
S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación

- No expropiativos:
  - FCFS
  - SJF
  - Prioridades
- Expropiativos
  - Prioridades
  - SRTN
  - Round Robin

S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación

- Para estudiar la bondad de un algoritmo de planificaci se suelen estudiar algunos parámetros:
- **Tiempo de esper** : Tiempo que el proceso está parado o en espera desde que se l hasta que finaliza su ejecución.
- **Tiempo de retorn** : Tiempo que transcurre desde que el proceso se lanza hast finaliza su ejecución. Se puede ver como la suma del tiempo de espera más el tiempc ejecución.
- **Tiempo de respuest** : Tiempo que pasa desde que se manda ejecutar un proceso ha que se ejecuta por primera vez.
- **Productividad**: Número de trabajos realizados por unidad de tiempo.
- **Uso de CPU**: Porcentaje de tiempo que el procesador pasa ejecutando procesos.

S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación. First Come First Served



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P1	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
P2						E	E	E	E	X	X	X	X									
P3								E	E	E	E	E	E	X	X	X	X	X	X			
P4										E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X

PROCESOS	EJECUCION	LLEGADA
P1	9	0
P2	4	5
P3	6	7
P4	3	9

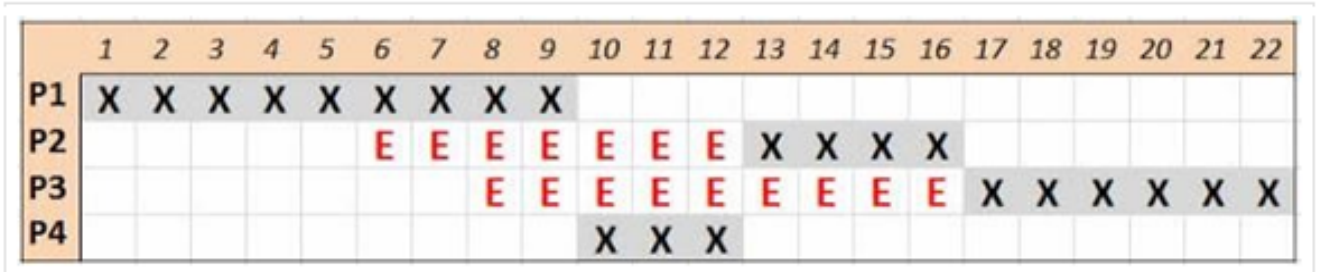
Tabla de procesos

S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación. Shortest Job First

Son las siglas de Short Job First, es decir el trabajo más corto primero. En este caso se seleccionará el proceso que requiera menor tiempo de ejecución (si dos tienen el mismo tiempo se decide por FIFO). El problema puede aparecer con procesos muy largos que están siempre bloqueados por procesos más cortos. Este algoritmo puede ser expropiativo o no. En la variante expropiativa denominada SRTN (Shortest Remainig Time Next) medimos el tiempo restante que le queda a cada proceso.

PROCESOS	EJECUCION	LLEGADA
P1	9	0
P2	4	5
P3	6	7
P4	3	9

Tabla de procesos



S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación. Por Prioridades

En este tipo de algoritmos el proceso de mayor prioridad es el que se ejecuta. En un escenario con prioridades estáticas los procesos con menor prioridad podrían no llegar a ejecutarse, por ejemplo porque entren continuamente procesos de mayor prioridad. Para solucionar este problema se introduce el concepto de prioridad dinámica que consiste en modificar la prioridad inicial de los procesos a medida que transcurre el tiempo y se suele hacer atendiendo a diferentes criterios:

- Categoría del usuario.
- Tipo de proceso.
- Ocupación de CPU de los procesos.

Hay que tener en cuenta además, como en otro tipo de algoritmos, que la Prioridad puede ser **Apropiativa o No Apropiativa** (apropiativo, expulsivo o expropiativo son para nosotros lo mismo) y que en caso de conflicto, es decir encontrarnos con varios procesos con la misma prioridad, el problema nos debería indicar como resolverlo (sino dice nada el asunto se suele zanjar con FIFO).

Ejemplo de prioridades estáticas no apropiativas y apropiativas

S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación. Por Prioridades

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P1	X	X	X	X	X																	
P2			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X					
P3				E	E	X	X	X	X													
P4						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	X	X
P5								E	E	X	X	X	X	X								

No apropiativas

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P1	X	X	X	E	E	E	E	X	X													
P2			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X					
P3				X	X	X	X															
P4						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	X	X
P5								E	E	X	X	X	X	X								

Apropiativas

Proc	CPU	Prioridad	Llega
P1	5	2	0
P2	3	3	2
P3	4	1	3
P4	5	3	5
P5	5	2	7

S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación. Short Remaining Time Next

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P1					E	E	E	X	X	X				
P2	X	X												
P3		E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	X
P4			X	X	X									
P5				E	E	X	X							

Prioridad Procesos en ejecución

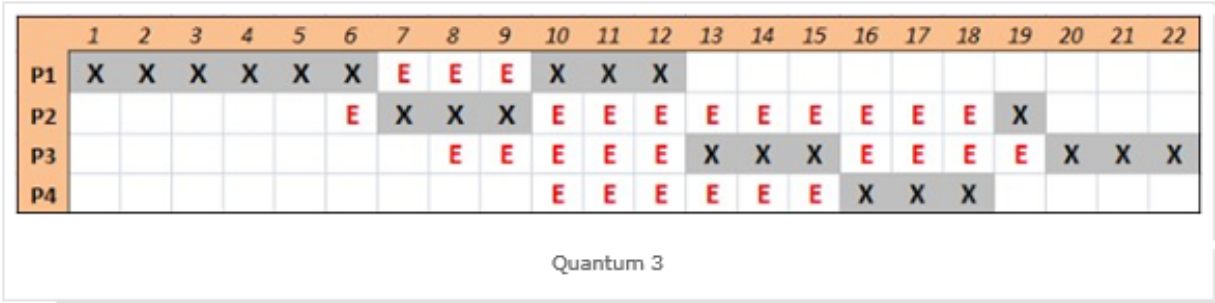
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P1					E	E	E	X	X	X				
P2	X	X												
P3		E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	X
P4			X	E	E	X	X							
P5				X	X									

Prioridad Procesos Nuevos

Proc	CPU	Llega
P1	3	4
P2	2	0
P3	4	1
P4	3	2
P5	2	3

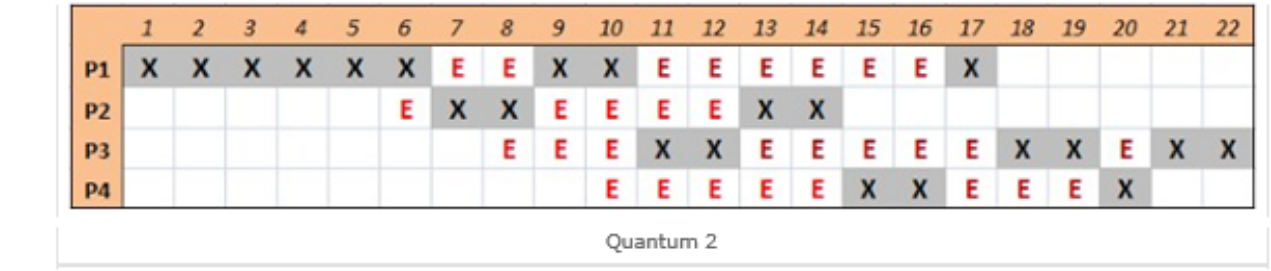
Es la variedad expropiativa de SJF.
Eso significa que el proceso con menor tiempo para acabar es el siguiente proceso en ejecutarse expropiando la CPU inmediatamente al proceso que este en ejecución en el instante correspondiente. El problema vendría en el caso que tengamos un proceso que requiera un tiempo de ejecución para finalizar igual que un proceso nuevo que entra. Existen dos soluciones, dar prioridad a los procesos nuevos sobre los procesos en ejecución o dar prioridad a los procesos en ejecución sobre los procesos nuevos.

S.O. Programas de control. Algoritmos de Planificación. Round Robin



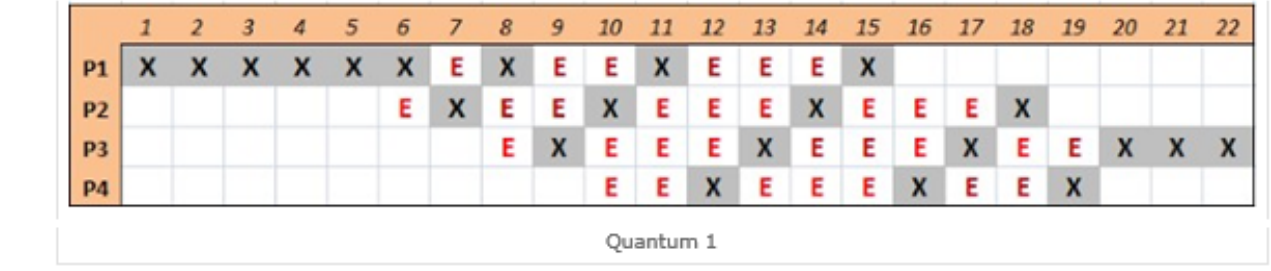
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P1	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	X	X										
P2						E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X			
P3								E	E	E	E	E	X	X	X	E	E	E	E	X	X	X
P4										E	E	E	E	E	E	X	X	X				

Quantum 3



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P1	X	X	X	X	X	X	E	E	X	X	E	E	E	E	E	E	X					
P2						E	X	X	E	E	E	E	X	X								
P3								E	E	E	X	X	E	E	E	E	E	X	X	E	X	X
P4										E	E	E	E	E	X	X	E	E	E	X		

Quantum 2



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P1	X	X	X	X	X	X	E	X	E	E	X	E	E	E	X							
P2						E	X	E	E	X	E	E	E	X	E	E	E	X				
P3								E	X	E	E	E	X	E	E	E	X	E	E	X	X	X
P4										E	E	X	E	E	E	X	E	E	X			

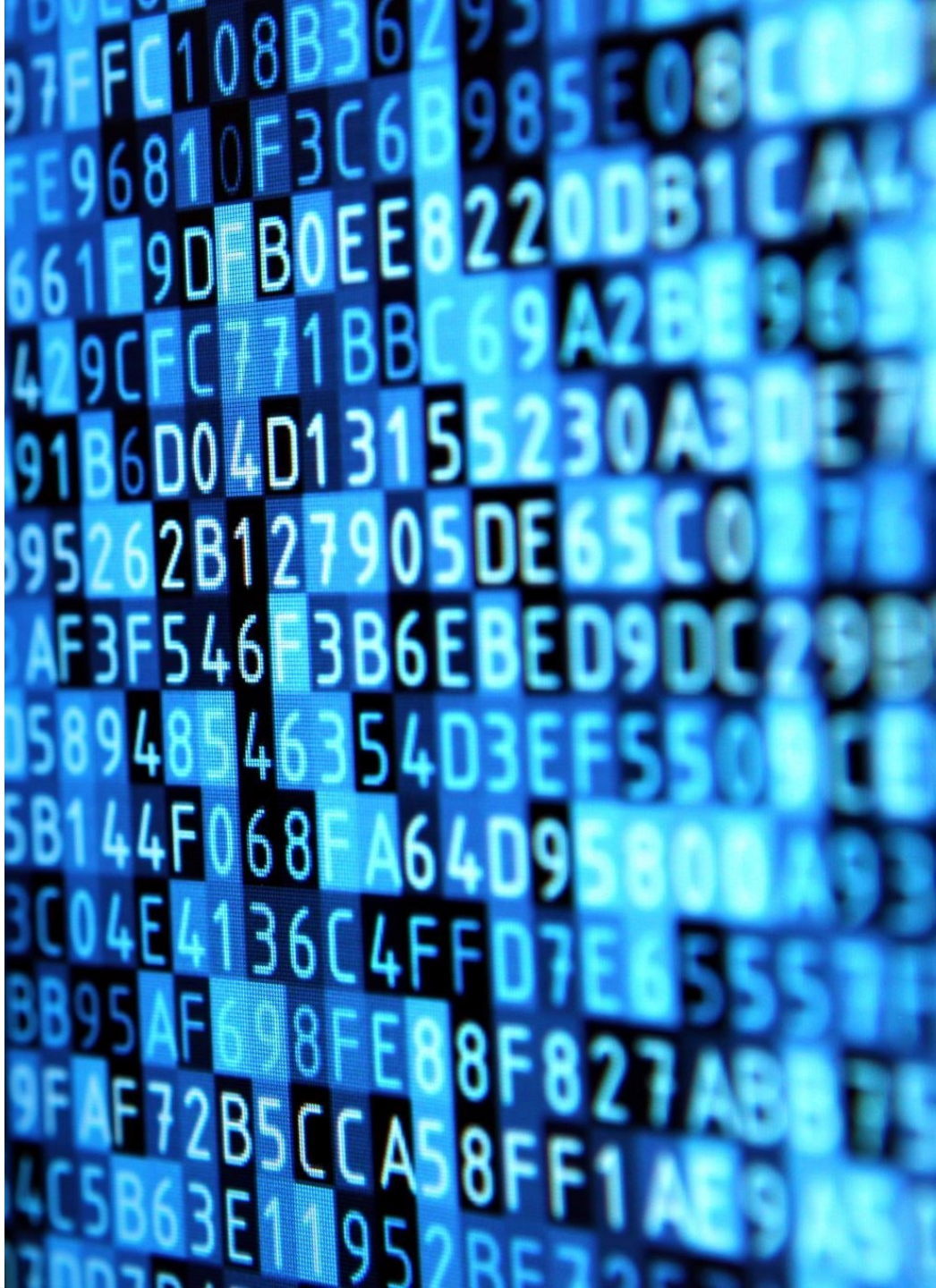
Quantum 1

PROCESOS	EJECUCION	LLEGADA
P1	9	0
P2	4	5
P3	6	7
P4	3	9

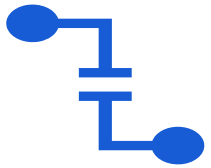
Tabla de procesos

S.O. Clasificación

- POR LOS SERVICIOS OFRECIDOS
- En esta clasificación se tiene en cuenta la visión del usuario final y puede ser la siguiente:
  - Por el número de usuarios:
    - Monousuario.
    - Multiusuario.
  - Por el número de tareas:
    - Monotarea.
    - Multitarea.
  - Por el número de procesadores:
    - Monoproceso.
    - Multiproceso.
      - Simétrico.
      - Asimétrico.

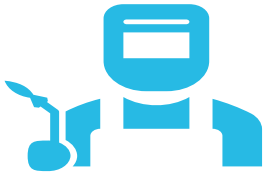


S.O. Clasificación. Número de usuarios simultáneos



Monousuario.

Los sistemas operativos monousuario son aquellos que únicamente soportan un usuario a la vez, sin importar las características de la máquina sobre la que está montado el sistema.
Algunos ejemplos de sistema operativo monousuario son: MS-DOS y Microsoft Windows 3.x, 9X, ME, NT 4.0 Workstation, 2000 Professional y XP Home Edition.



Multiusuario.

Los sistemas operativos multiusuario son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, también independientemente de la plataforma hardware sobre la que esté montado el sistema.

Algunos ejemplos de sistema operativo multiusuario son: UNIX, Novell, Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7 y Windows 8, etc.

S.O. Clasificación. Número de tareas simultáneas

- Monotarea.
  - Los sistemas monotarea son aquellos que sólo permiten una tarea a la vez por usuario. Puede darse el caso de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios al mismo tiempo, pero cada uno de ellos puede estar haciendo sólo una tarea a la vez.
- Multitarea.
  - Un sistema operativo multitarea es aquel que permite al usuario estar realizando varios trabajos al mismo tiempo. Es común encontrar en ellos interfaces gráficas orientadas al uso de menús y al ratón, lo que permite un rápido intercambio entre las tareas para el usuario, mejorando su productividad.
  - Algunos ejemplos de sistema operativo multitarea son: Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Unix, Novell, etc. Casi todos los S.O. multiusuario son multitarea.

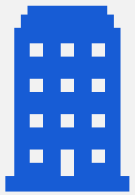
S.O. Clasificación. Número de procesadores en uso simultáneo

- Monoproceso.
  - Los sistemas monoproceso son los que únicamente permiten realizar un proceso a la vez. Sin embargo, permiten simular la multitarea haciendo que el sistema realice una tarea rotatoria con intercambio muy rápido.
- Multiproceso.
  - Los sistemas operativos multiproceso son los que permiten realizar varios procesos simultáneamente y, por tanto, son capaces de ejecutar varias tareas al mismo tiempo.
  - Todos los sistemas operativos multiusuario actuales son multiproceso.
  - La forma de utilizar los diferentes procesadores por parte del S.O. puede ser de dos tipos:
    - Multiproceso simétrico (SMP, Symetrical MultiProcessing). El sistema operativo utilizará los procesadores por igual; es decir, alternará el uso de los procesadores con los que cuente el sistema de forma simultánea.
    - Multiproceso asimétrico (AMP, Asymetrical MultiProcessing). El S.O. reparte las tareas que está realizando a los procesadores con los que cuenta el sistema informático. Determinados procesos los ejecutará siempre un procesador, y el otro procesador sólo se utilizará para realizar procesos o programas de usuario. En este caso, es posible que un procesador esté siempre trabajando y el otro, en ocasiones, sin actividad. Por ejemplo, un sistema biprocesador asimétrico ejecutaría una sola tarea en un procesador y el resto en el otro.

S.O. Clasificación. Forma de Ofrecer los Servicios

- **Sistemas centralizados**:
  - hasta que los ordenadores personales no tuvieron un precio accesible y suficiente potencia, la mayoría de los sistemas utilizaban el modelo de proceso centralizado. Con este tipo de modelo los computadores mainframe se encargaban de todo el procesamiento y los usuarios manejaban únicamente terminales tontos. Un terminal tonto era aquel que no disponía de memoria, ni procesador. Actualmente se siguen utilizando los sistemas centralizados (como los Terminal Services de Microsoft) pero los terminales dejan de ser tontos y pueden realizar otras muchas tareas por sí mismos.
- **Sistemas distribuidos**:
  - los sistemas operativos distribuidos son sistemas cuasi-independientes que permiten distribuir los trabajos, tareas o procesos entre un conjunto de procesadores. Puede ocurrir que este conjunto de procesadores se encuentren en el mismo equipo o en equipos distintos (siendo en este último caso transparente para el usuario).
    Los sistemas operativos distribuidos más extendidos son los siguientes: Sprite, Solaris-MC, Mach, Chorus, Spring, Amoeba, Taos, etc.
- **Sistemas operativos en red**:
  - estos sistemas operativos son aquellos que mantienen a dos o más ordenadores unidos a través de algún medio de comunicación (físico o no), con el objetivo primordial de poder compartir los diferentes recursos y la información del sistema. En este entorno cada computador mantiene su propio sistema operativo y su propio sistema de archivos local.
    Los sistemas operativos de red usados más ampliamente son: Windows Server, Windows 7, Windows 8, Linux Server, etc.
- **Sistemas operativos de escritorio**:
  - estos sistemas operativos son los que se utilizan en los equipos de sobremesa, estaciones de trabajo o portátiles. También se les puede denominar como sistemas operativos cliente. Entre ellos se encuentran:

S.O. Clasificación. Disponibilidad



Sistemas operativos propietarios: son aquellos que son propiedad intelectual de alguna empresa. Esto implica que se necesitan licencias de uso para que el usuario ejecute el software y no se dispone de acceso a su código fuente o, aun teniendo acceso a él, no se tiene derecho a modificarlo ni distribuirlo. En este grupo se encuentra Windows.



Sistemas operativos libres: son aquellos que garantizan las cuatro libertades del software (según Richard M. Stallman):

1. La libertad de **usar** el programa con cualquier propósito.
2. La libertad de **estudiar** cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las necesidades que tuviera el usuario.
3. La libertad de **distribuir** copias del programa, con lo que se puede ayudar a otros usuarios.
4. La libertad de **mejorar** el programa y hacer públicas dichas mejoras a otros usuarios, de modo que toda la comunidad se beneficie de ello.

Software clasificación

Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático en particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema le procura al usuario y programador adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento. Incluye entre otros: Sistemas operativos, Controladores de dispositivos, Herramientas de diagnóstico, Herramientas de Corrección y Optimización, Servidores, Utilidades

Software de programación: Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluye entre otros: Editores de texto, Compiladores, Intérpretes, Enlazadores, Depuradores, Entornos Integrados de Desarrollo (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, usualmente en un entorno visual, de forma tal que el programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). Es posible que un mismo IDE pueda funcionar con varios lenguajes de programación. Este es el caso de Eclipse, al que mediante plugins se le puede añadir soporte de lenguajes adicionales.

Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros: Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial, Aplicaciones ofimáticas (Microsoft Office, OpenOffice,...), Software educativo, Software empresarial, Gestores de bases de datos (SQL Server, Oracle, MySQL,...), Telecomunicaciones (por ejemplo Internet y toda su estructura lógica), Videojuegos, Software médico, Software de Cálculo Numérico y simbólico., Software de Diseño Asistido (CAD), Software de Control Numérico (CAM)

Tipos de aplicaciones

- **Gratuitas** (**freeware**) o **comerciales**: esta clasificación es interesante en el momento de la planificación, del análisis del entorno y de la adquisición de las aplicaciones, y es fundamental para evaluar los costes. Además tiene fuertes repercusiones en la etapa de mantenimiento del software.
- Libres o propietarias:
  - Las **licencias de software libre** se basan en la distribución del código fuente junto con el programa, así como en las cuatro premisas indicadas en el apartado 5.3.
    Hay que dejar claro de nuevo que el que un determinado programa sea libre no implica en ningún momento que sea o deba ser gratuito (*freeware*). Es perfectamente compatible el que se trate de un software libre y a su vez sea un programa comercial, en el que se pida un pago por licencia.
  - Las **licencias de software propietari** son aquellas en las que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de us modificarlo o redistribuirlo (con o sin modificaciones).
- Otra clasificación a reseñar es la que divide las aplicaciones en **opensource** (código abierto al usuario) o **privativas** (cuyo código fuente no está disponible o el acceso a él se encuentra restringido).
  También aquí la repercusión en las fases de la implantación es importante, ya que una aplicación *opensource* va a permitir un afinamiento más adaptado, barato y simple que una *privativa*. La consecuencia es una mejora en el ciclo de vida de la implantación a un menor coste. Aunque debido a contingencias en la compatibilidad e interconexión de aplicaciones, es necesario habitualmente instalar *software privativo*.

Tipos de licencia

- **OEM**: se trata de un tipo de licencia que supedita su venta a que forme parte de un equipo nuevo, estando prohibido venderlo si no es bajo esta condición. Aunque afecta más que nada a sistemas operativos, también puede afectar a otro tipo de software.
  Aunque el software comprado bajo este tipo de licencia implica la propiedad del mismo por parte del que la compra, los fabricantes pueden poner ciertas limitaciones a su uso, como el número máximo de veces que se puede instalar.
  Los programas adquiridos bajo este tipo de licencia NO se pueden vender ni ceder a terceros, salvo en las mismas condiciones en las que se compraron (es decir, como parte de un equipo).
- **Retail**: son las versiones de venta de software. En este caso el programa es de la entera propiedad del usuario, pudiendo éste cederlo libremente a terceros o venderlo.
- **Licencias por volumen**: es un tipo de licencia de software destinado a grandes usuarios (empresas), normalmente bajo unas condiciones similares a las de las licencias OEM, aunque sin estar supeditadas a equipos nuevos.
  Básicamente, se trata de estipular un determinado número de equipos que pueden utilizar el mismo código de licencia, quedando el fabricante de dicho volumen autorizado para hacer las comprobaciones que considere oportunas para ver que las licencias que se están utilizando son las adquiridas.
  Normalmente, estas licencias se venden en paquetes de *x* número de licencias (por ejemplo, en paquetes de 25 licencias como mínimo)
  Este tipo de licencia NO se puede ceder a terceros ni total ni parcialmente.

Gestores de arranque

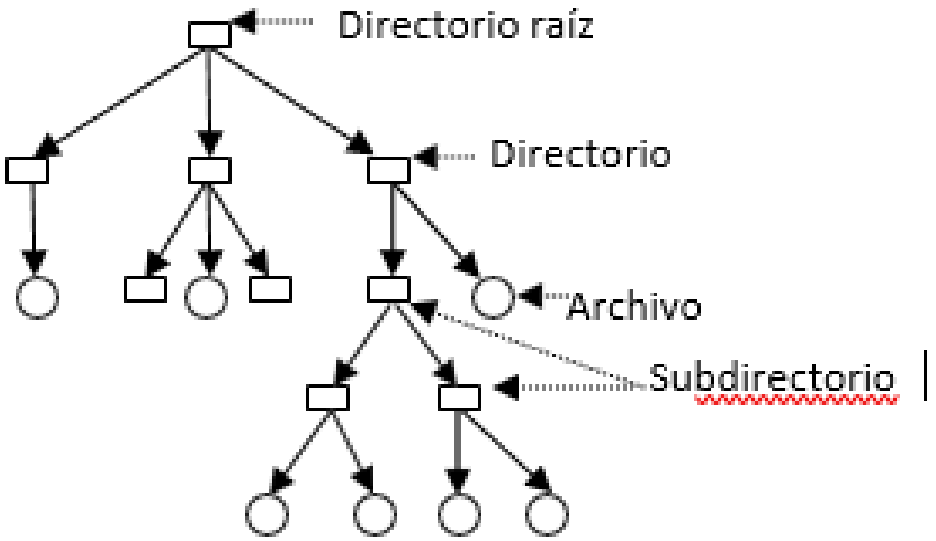
- **NTLDR** (NT *Loader*): es el archivo encargado del arranque de los sistemas operativos Windows NT, Windows XP y Windows Server 2003. Se encuentra, normalmente, en el directorio raíz del disco del sistema, pero también puede encontrarse en dispositivos portátiles como CD-ROM, memorias USB, o disquetes.
  Requiere, como mínimo, que se encuentre en dicho directorio raíz el archivo **boot.ini**, que contiene el menú de opciones de inicio, y el archivo **NTDETECT.COM** que es el que se encarga de iniciar el sistema seleccionado.
- El **Administrador de arranque de Windows** (**Bootmgr**): es el archivo encargado del arranque de los sistemas operativos Windows Vista, Windows 7 y Windows Server 2008. Se encuentra, normalmente, en el directorio raíz del disco del sistema. Controla el proceso de arranque mostrando el menú multiarranque (si hubiera más de un sistema operativo instalado en el disco). Después, llama al archivo **WinLoad.exe** que es el cargador del sistema operativo Windows y dará paso al archivo **ntoskrnl.exe** que se encargará del resto del arranque del sistema.
  El archivo WinLoad.exe se encuentra en el directorio *Windows**system32*.
- **Lilo** (*Linux Loader*): es un gestor de arranque de Linux que permite iniciar este sistema operativo junto con otras plataformas (como Windows) que haya en el mismo ordenador. Funciona en una variedad de sistemas de archivos y puede arrancar un sistema operativo desde el disco duro o desde un disco flexible externo.
- **Grub**: es un gestor de arranque más moderno y flexible que Lilo, ya que permite que el administrador ejecute cualquier comando desde la línea de comando de Grub. Entre todas sus características hay que destacar la posibilidad de incluir múltiples formatos de ejecutables, el arranque de sistemas operativos no- multiarranque, una agradable interfaz de usuario y una interfaz de línea de comandos muy flexible.

El Sistema de Archivos

- Para poder almacenar los datos en un disco, éstos se han de gu respetando una serie de normas y restricciones. Estas restricciones vienen impuestas por el sistema de archivos implementad El **sistema de archivo** determinará la estructura, nombre, forma acceso, uso y protección de los archivos que se guardarán en el Cada sistema operativo dispone de su propio sistema de archivos, pero objetivo y función de todos ellos es el mismo: permitir al usu manejo fácil y lógico de sus archivos abstrayéndose de las particularidades de los dispositivos físicos empleados.
- En un sistema de archivos hay dos tipos fundamentales de objetos **directorios** y los **archivos**.

El Sistema de Archivos

- A los directorios también se les denomina **carpetas**.



Tipos de archivos

- Los archivos se pueden dividir en dos grandes grupos: los ejecutables y los no ejecutables o archivos de datos.
- Dentro de los archivos de datos se pueden crear categorías, especialmente por la temática o clase de información que almacenen.
- Existen infinidad de extensiones de archivos y algunas de ellas pueden pertenecer a categorías distintas y ser utilizadas por programas totalmente diferentes.

Tipos de archivos

- **Comprimidos**: los formatos de compresión son de gran utilidad a la hora de almacenar la información, ya que hacen que ocupe el menor espacio posible y que se puedan reunir muchos ficheros en uno solo. Entre las extensiones de archivos comprimidos se encuentran: *rar*, *zip*, *tar* y *gz*.
- **Imágenes**: las imágenes y sus formatos utilizan un método de representación distinto y algunos ofrecen mayor calidad que otros. También cabe destacar que muchos programas de edición gráfica utilizan sus propios formatos de trabajo con imágenes.
  Entre las extensiones de archivos de imágenes se encuentran: *jpg*, *bmp*, *pcx*, *tif* y *gif*, *png*.
- **Texto**: dentro de los documentos de texto hay que diferenciar entre el texto plano y el enriquecido. Es decir, entre los formatos que sencillamente guardan las letras (*txt*, *log*,...) y los que permiten asignarles un tamaño, fuente, color, etc. (*doc*, *docx*, *pdf*).
- **Imágenes de CD/DVD**: se utilizan para guardar en un archivo único lo incluido dentro de un CD/DVD. Su nombre proviene de que son exactamente iguales a lo guardado en el disco, como una imagen reflejada en un espejo. Con ellas se pueden hacer múltiples copias idénticas de un disco.
  Entre las extensiones de archivos de imágenes de CD/DVD se encuentran: *iso*, *img* y *cue*.
- **Programas**: la mayoría de los programas tienen formatos de archivo propios para utilizarlos en distintas funciones.
  Entre las extensiones de archivos de programas se encuentran: *doc*, *docx*, *dot*, *xls*, *pps*, *odt*, etc.

Tipos de archivos

- **Sistema**: son los archivos necesarios para el funcionamiento interno del sistema operativo así como de los diferentes programas que trabajan en él. No es recomendable moverlos, editarlos o variarlos de ningún modo porque pueden afectar al buen funcionamiento del sistema.
  Entre las extensiones de archivos del sistema se encuentran: *cat*, *ini*, *inf* y *msi*.
- **Audio**: son todos los que contienen sonidos (no solo música). Las diferentes extensiones atienden al formato de compresión utilizado para convertir el sonido real en digital.
  Entre las extensiones de archivos de audio se encuentran: *mp3*, *wma*, *wmv* y *cda*.
- **Video**: los formatos de vídeo no sólo contienen imágenes sino también el sonido que las acompaña. Es bastante habitual que al intentar visualizar un vídeo no se pueda ver la imagen aunque sí se oiga el sonido. Esto es debido al formato de compresión utilizado en ellos que puede no ser reconocido por el ordenador, por ello, siempre se ha de tener actualizados los *codecs* de cada uno de los formatos.
  Códec es la abreviatura de *codificador-decodificador*; describe una especificación desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar un archivo con un flujo de datos (*stream*) o una señal.
  Entre las extensiones de archivos de video se encuentran: *mp4*, *avi* y *mpeg*.

Tipos de sistemas de archivos

- **FAT16** (también denominado **FAT**): se puede acceder a este sistema de archivos desde *MS-DOS*, *Windows 95*, *Windows 98*, *Windows NT*, *Windows 2000*, *Windows XP*, *Windows Vista*, *Windows Server 2003* y *Windows Server 2008*. Permite trabajar con particiones de hasta 2 GB, las unidades de asignación son de 32 KB, el tamaño máximo de un archivo es de 2 GB, los volúmenes pueden llegar hasta 2 GB, no distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de archivos/directorios y no soporta dominios.
- **FAT32**: se puede acceder a este sistema de archivos desde *Windows 95 OSR2*, *Windows 98*, *Windows 2000*, *Windows XP*, *Windows Vista*, *Windows Server 2003* y *Windows Server 2008*. Permite trabajar con particiones mayores de 2 GB, las unidades de asignación son de 4 KB, el tamaño máximo de un archivo es de 4 GB, los volúmenes pueden llegar hasta 2 TB (en *Windows 2000*/*XP*/*Vista*/*2003*/*2008* solo hasta 32 GB) por decisión de Microsoft, aunque hay utilidades que permiten sobrepasar dicho límite), no distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de archivos/directorios y no soporta dominios.

Tipos de Sistemas de archivos

- **NTFS 5** (*NT File System 5*): permite nombres de archivo de hasta 256 caracteres, ordenación de directorios, atributos de acceso a archivos, reparto de unidades en varios discos duros, reflexión de discos duros y registro de actividades. Se puede acceder al Directorio Activo, dominios de *Windows 2000*/*2003*/2008, utilizar cuotas en disco para cada usuario, cifrado y compresión de archivos, almacenamiento remoto, dispone de una herramienta de desfragmentación y utilización de enlaces de archivos similares a los realizados en *Linux*. Sus volúmenes pueden llegar hasta 16 TB menos 64 KB y el tamaño máximo de un archivo solo está limitado por el tamaño del volumen. Distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de archivos/directorios.
- En Windows Server 2008 se incorporó un nuevo proceso de reparación de sistemas NTFS denominado **Autocuración** (*Self healing*) que actúa en segundo plano para reparar los archivos dañados. También incorpora el control completo de transacciones (aunque ya era un sistema parcialmente transaccional desde su inicio porque controlaba que en operaciones que afectaran a borrar, renombrar, etc., un único fichero, un reinicio en mitad de dicha operación no lo dañara ya que el sistema lo evitaría automáticamente al reiniciarse).
- **Sistema de Archivos Extendido 3** (*ext3 fs*): es uno de los más eficientes y flexibles sistemas de archivos. Se puede acceder desde *Linux*, permite hasta 256 caracteres en los nombres de los archivos, el tamaño máximo de un volumen es de 32 TB y el tamaño máximo de un archivo es de 2 TB. Distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de archivos/directorios. Así mismo, dispone de un **registro de diario** que permite almacenar la información necesaria para restablecer los datos afectados por una transacción en caso de que ésta falle.
- **Sistema de Archivos Extendido 4** (*ext4 fs*): es uno de los más eficientes y flexibles sistemas de archivos. Se puede acceder desde *Linux*, es compatible con **ext3**, permite hasta 256 caracteres en los nombres de los archivos, el tamaño máximo de un volumen es de 1 EB y el tamaño máximo de un archivo es de 16 TB. Distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de archivos/directorios. Así mismo, dispone de un **registro de diario** que permite almacenar la información necesaria para restablecer los datos afectados por una transacción en caso de que ésta falle.

Tipos de Sistemas de archivos

Features	NTFS	FAT32	FAT16	FAT12
Max Partition Size	2TB	32GB	4GB	16MB
Max File Size	16TB	4GB	2GB	Less than 16MB
Cluster Size	4KB	4KB to 32KB	2KB to 64KB	0.5KB to 4KB
Fault Tolerance	Auto Repair	No	No	No
Compression	Yes	No	No	No
Security	Local and Network	Only Network	Only Network	Only Network
Compatibility	Windows 10/8/7/XP/Vista/2000	Windows ME/2000/XP/7/8.1	Windows ME/2000/XP/7/8.1	Windows ME/2000/XP/7/8.1

Tipos de Sistemas de archivos

Features	Ext2	Ext3	Ext4
Individual file size	16GB-2TB	16GB-2TB	16GB-16TB
Volume file system size	4TB-32TB	4TB-32TB	4TB-1EB
Default inode size	128 bytes	128 bytes	256 bytes
Time Stamp	No support	Second	Nanosecond
Defragmentation	No	No	Yes
Directory Indexing	Disabled	Disabled	Enabled
Multiple Block Allocation	Basic	Basic	Advanced
Preallocation	No	In-core reservation	For extent file
Delayed Allocation	No	No	Yes